

Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

1. Visão Geral

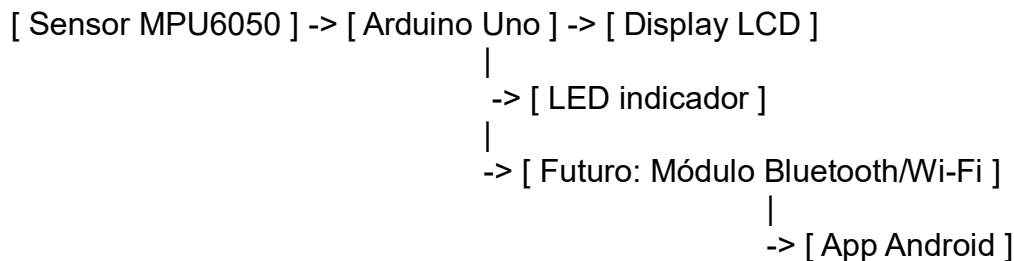
O sistema embarcado é um colete vestível inteligente que monitora a postura do usuário em tempo real. Ele utiliza o sensor MPU6050 para medir ângulos da coluna, processa os dados em uma placa Arduino Uno e fornece feedback por meio de um display OLED SSD1306 e um LED indicador. Futuramente, o sistema se comunicará com um aplicativo Android via Bluetooth/Wi-Fi, eliminando a necessidade de display físico.

2. Arquitetura de Hardware

Componentes principais:

- Arduino Uno – unidade de processamento central.
- MPU6050 – sensor acelerômetro + giroscópio para medir ângulos da coluna.
- Display OLED SSD1306 – saída visual para mostrar ângulo e alertas.
- LED (pino 8) – indicador de funcionamento e alerta.
- Fonte de energia – bateria recarregável (na versão física).
- Futuro: módulo Bluetooth/Wi-Fi para comunicação com aplicativo Android.
- Futuro: segundo sensor MPU6050 para maior precisão.

Diagrama de blocos (conceitual):



3. Arquitetura de Software

Estrutura lógica:

- Módulo de inicialização (setup)
 - Configuração da comunicação serial e barramento I2C.
 - Inicialização do display OLED e do sensor MPU6050.
 - Teste de conexão com o sensor.
 - Configuração do LED no pino 8.
 - Exibição de mensagem inicial no display.

- Módulo de aquisição de dados (loop – leitura)
 - Leitura contínua dos valores de aceleração do MPU6050.
 - Cálculo do ângulo da coluna em X usando função trigonométrica $\tan^{-1}$.
- Módulo de processamento (loop – decisão)
 - Comparação do ângulo com limite pré-definido (20°).
 - Determinação da postura: correta ou incorreta.
- Módulo de saída (loop – feedback)
 - Atualização do display com valor do ângulo e status da postura.
 - Acionamento do LED para indicar alerta.
 - Impressão de mensagens no Serial Monitor para depuração.
 - Futuro: envio de dados via Bluetooth/Wi-Fi para aplicativo Android.

4. Fluxo de Operação

1. Ligamento: LED acende confirmando funcionamento.
2. Aquisição: MPU6050 coleta dados de aceleração e envia ao Arduino.
3. Processamento: Arduino calcula ângulo da coluna.
4. Decisão:
 - Postura correta → display mostra “Postura ok”, LED desligado.
 - Postura incorreta → display mostra “⚠ Corrija postura!”, LED ligado.
5. Futuro: dados enviados ao aplicativo Android para alertas e relatórios.

5. Considerações de Design

- Limite de tolerância: atualmente fixado em 20° , ajustável conforme testes.
- Feedback multimodal: display, LED e mensagens no Serial Monitor.
- Escalabilidade: arquitetura preparada para inclusão de novos sensores e comunicação sem fio.
- Usabilidade: mensagens claras e diretas ao usuário.
- Portabilidade: design pensado para ser leve e confortável em uso contínuo.: design pensado para ser leve e confortável em uso contínuo.

